2048

10307남궁비

목차

- 2048을 만든 동기 & 게임 설명
- 게임 플레이 방법
- 플레이 사진
- 사용한 헤더파일 & 함수
- 전역변수 & 함수들 설명
- 코드설명
- 느낀점 & 극복한 점
- 2048을 만든 동기 & 게임 설명

2048을 만든 동기

- 교내에 이 게임이 유행하면서 나도 이 게임을 접하게 됐다.
- 간단하고 재밌는 이 게임을 보다보니 나도 만들 수 있지 않을까란 생각이 들어 만들게 되었다.

2048게임

- n*n칸의 게임판에서 숫자들을 밀어 합쳐가는 게임이다.
- 민 방향으로 같은 숫자가 붙어있으면 합쳐진다.
- 2048을 만들어내면 승리! 만들지 못하고 판에 빈칸이 없으면 패배!

게임 방법(기능)

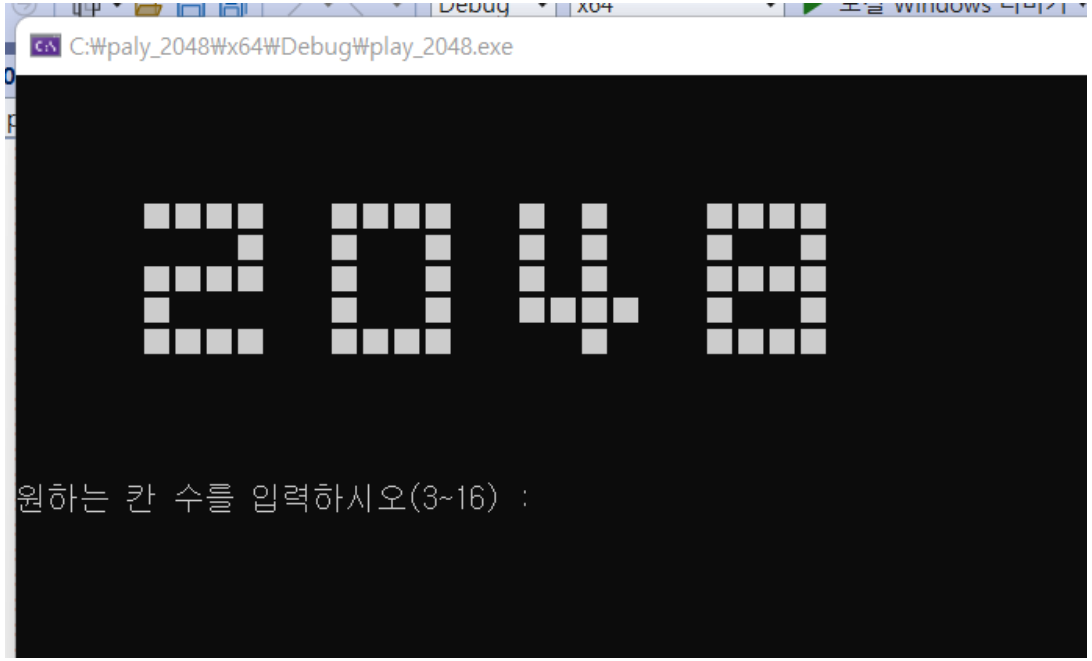
- 시작화면에서 원하는 칸의 크기를 입력한다.
- 방향키를 눌러 숫자들을 밀면서 2048을 만들어낸다.

게임이 끝났다면:

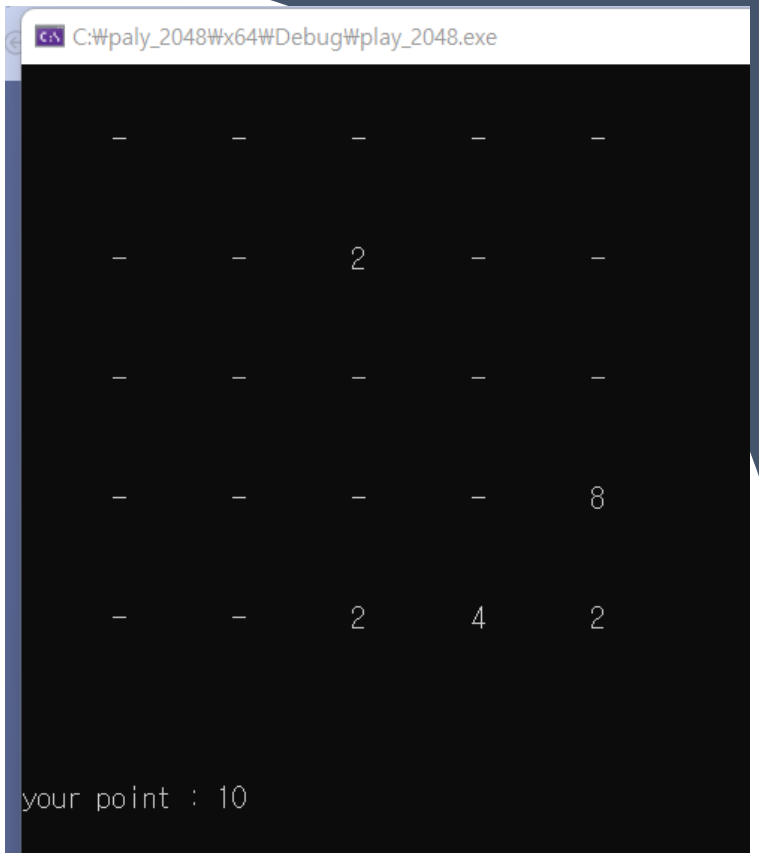
- 자신의 점수를 확인한다.
- 게임을 다시 하겠냐는 질문에 y나 n을 입력한다.

- 만일 y를 입력했다면 똑같이 원하는 칸의 크기부터 다시 입력하고 게임을 즐긴다
- 만일 n을 입력했다면 끝이다.

플레이 사진

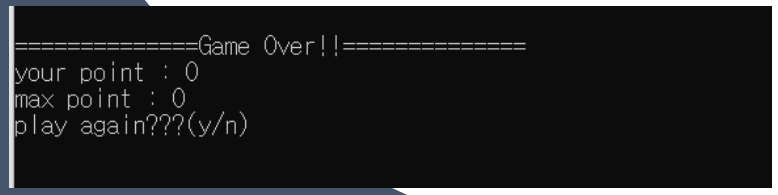


시작 화면



플레이 화면

승리시 화면
강제로 게임판에 2048을 생성했다



패배시 화면
강제로 게임판을 다 채웠다

사용한 헤더파일 & 함수

```
#include <mmsystem.h>
#pragma comment(lib,"winmm.lib")
```

PlaySound(TEXT("파일이름.wav"), NULL, SND_ASYNC);

- 소리를 한번 재생해주는 함수이다.
- wav형식만 읽을 수 있다.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
```

srand((unsigned int)time(NULL));
rand();

- 현재시간을 Seed값으로 받아 랜덤한 숫자를 받는다.

exit()

- 프로그램을 종료한다.

```
#include <Windows.h>
```

Sleep();

- 명령어 실행을 입력받은 초만큼 지연시키는 함수

System("cls ");

- 그동안 출력했던 모든것을 지우는 함수

```
#include <conio.h>
```

_getch();

- 키보드의 입력을 하나만 받는다.
- Enter키를 입력하지 않아도 자동으로 입력을 끝낸다.

전역변수 & 함수들 설명

전역변수 :

- Int arr[17][17] = 게임판
- Int len = 사용자가 입력받는 칸의 길이
- Int point = 숫자를 합칠때 얻는 점수
- Int max_point = 사용자가 플레이한 게임에서 얻은 점수중 최대 점수

함수 :

- Int re() : 랜덤한 위치에 2를 생성하는 함수
- Int print() : 게임판과 현재점수를 출력하는 코드
- Int check() : 게임이 끝나는지 아닌지, 게임 엔딩을 출력하는 함수
- Int start() : 칸 수를 입력받는 함수
- Int push() : 숫자들을 밀고 합치는 함수(핵심 코드)

코드 설명 | main()

```
272  int main( ) {
287      PlaySound(TEXT("MP_Playing-Pool.wav"), NULL, SND_ASYNC);
288
289      printf( _Format: "₩n₩n₩n₩n");
290
291      Sleep( dwMilliseconds: 200);
292      printf( _Format: "₩t■■■■    ■■■■    ■  ■      ■■■■₩n");
293      Sleep( dwMilliseconds: 120);
294      printf( _Format: "₩t      ■    ■    ■    ■  ■      ■    ■₩n");
295      Sleep( dwMilliseconds: 80);
296      printf( _Format: "₩t■■■■    ■    ■    ■  ■      ■■■■₩n");
297      Sleep( dwMilliseconds: 80);
298      printf( _Format: "₩t■         ■    ■    ■■■■    ■    ■₩n");
299      Sleep( dwMilliseconds: 100);
300      printf( _Format: "₩t■■■■    ■■■■         ■      ■■■■₩n");
301      Sleep( dwMilliseconds: 500);
302      printf( _Format: "₩n₩n");
303      start( );
304      return 0;
305  }
```

효과음을 출력한다

'2048 ' 을 순차적으로 출력한다

Start()로 넘어간다

코드 설명 | re()

```
16
17  int re() {
18      Sleep(dwMilliseconds:5);
19      srand(_Seed:(unsigned int)time(_Time:NULL));
20      int ranx = rand() % len;
21      int rany = rand() % len;
22      if (arr[rany][ranx] != 0) return re();
23      arr[rany][ranx] = 2;
24
25      check();
26      return print();
27  }
28
```

0부터 사용자가 입력한수 – 1 까지의 수를 랜덤으로 생성한다.

랜덤으로 선택한 위치가 0이 아니면 함수를 다시 반복한다.

랜덤으로 선택한 위치에 2를 생성한다.

게임을 계속 해도 되는지 확인한 후, 게임판을 출력한다.

코드 설명 | print()

```
30  int print() {
31      system("cls");
32
33      printf("₩n₩n");
34      for (int i = 0; i < len; i++) {
35          for (int j = 0; j < len; j++) {
36              if (arr[i][j] == 0) {
37                  if (len > 10) printf("%5c ", '-');
38                  else printf("%7c ", '-');
39              }
40
41              else {
42                  if (len > 10) printf("%5d ", arr[i][j]);
43                  else printf("%7d ", arr[i][j]);
44              }
45          }
46          if (len > 10) printf("₩n₩n");
47          else printf("₩n₩n₩n₩n");
48      }
49      printf("₩n₩nyour point : %d₩n", point);
50
51      return push();
52  }
53
```

그동안 콘솔창에 출력했던 모든 것을 삭제한다.

0이라면 빈칸('_')을, 그 외엔 게임판의 숫자를 적당한 간격으로 출력한다.

현재 점수를 출력한다.

push로 이동한다.

코드 설명 | check()

```
55  int check() {
56      int full = 1;
57      int end = 0;
58
59      for (int i = 0; i < len; i++) {
60          for (int j = 0; j < len; j++) {
61              if (arr[i][j] == 0) {
62                  full = 0;
63                  break;
64              }
65          }
66      }
67
68      for (int i = 0; i < len; i++) {
69          for (int j = 0; j < len; j++) {
70              if (arr[i][j] >= 2048) {
71                  full = 2;
72                  break;
73              }
74          }
75      }
76
77
78      if (full==1) {
79          printf(_Format: "₩n₩n==============Game Over!!==============₩n");
80          PlaySound(TEXT("MP_실패 불안 (jingle).wav"), NULL, SND_ASYNC);
81          end = 1;
82
83      }
84
85      else if (full == 2) {
86          printf(_Format: "₩n₩n==============You Win!!==============₩n");
87          PlaySound(TEXT("MP_Ta-Da.wav"), NULL, SND_ASYNC);
88          end = 1;
89      }
```

빈칸이 존재하는지 확인한다.

게임판중 2048이 존재하는지 확인한다.

빈칸이 없다면 game over와 소리를 출력한다.

2048이 존재한다면 you win을 출력한다.

코드 설명 | check()

```
if (end) {
    printf("your point : %d₩n", point);
    if (max_point < point) {
        printf("!!!!!New record!!!!!₩n");
        max_point = point;
    }
    printf("max point : %d₩n", max_point);

    printf("play again???(y/n)");


    int answer;
    answer= _getch();

    //y
    if (answer == 121) {
        for (int i = 0; i < len; i++) {
            for (int j = 0; j < len; j++) arr[i][j] = 0;
        }
        point = 0;

        return start();
    }

    //n
    else if (answer == 110) exit(0);

    return 0;
}
return 0;
```

현 점수가 최대 점수보다 높으면 “New record!!”를 출력하고 최대 점수값에 저장하여 출력한다.
다시 게임을 진행할 지 묻는다.

y를 입력하면 게임판과 점수를 초기화 하고 start()로 넘어간다.

n을 입력하면 프로그램을 종료한다.

코드 설명 | start()

```
124  int start() {
125      printf("₩n₩n원하는 칸 수를 입력하시오(3~16) : ");
126      scanf("%d", &len);
127
128      if (len < 3 || len>16) return start();
129
130      return re();
131  }
```

입력받은 칸 수가 3을 넘지 않거나 16을 초과하면 다시 입력을 받는다.

re()로 넘어가 게임을 시작한다.

코드 설명 | push()

```
int push() {
    int way;
    way = _getch();

    //왼쪽으로 밀기
    if (way == 75) {
        for (int i = 0; i < len; i++) {
            int k = 0;

            for (int j = 0; j < len; j++) {
                if (arr[i][j] != 0) {
                    arr[i][k] = arr[i][j];
                    if (j != k) arr[i][j] = 0;
                    k++;
                }
```

숫자들을 밀 방향을 입력받는다.

입력받은 방향키가 왼쪽이면
실행한다.
(왼쪽 방향키의 유니코드 : 75)

0이 아닌 숫자들을 왼쪽으로 순서대로 정렬한다.
(k=0이 아닌 숫자들이 옮겨갈 위치)

0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 → 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0

K=4

코드 설명 | push()

```
147
148             for (int j = k-1; j >= 0; j--) {
149                 if (arr[i][j] == arr[i][j - 1]) {
150                     point += arr[i][j - 1];
151                     arr[i][j - 1] *= 2;
152                     arr[i][j] = 0;
153
154                     for (int n = j; n < k - 1; n++) {;
155                         arr[i][n] = arr[i][n + 1];
156                         arr[i][n + 1] = 0;
157                     }
158                     j++;
159                     k--;
160                 }
161             }
162
166         }
```

인접한 숫자가 같으면 더 왼쪽에 있는 숫자에 더해준다.
K = 숫자들이 옮겨질 위치

빈칸이 하나 생겼으니 다시 한칸씩 밀어준다.

합친 숫자와 같은 수가 있을 가능성이 있으니 다시 검사하도록 해준다.

K=4

4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 → 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0

K=3

4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 → 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0

코드 설명 | push()

```
//오른쪽으로 밀기
else if (way == 77) {
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        int k = 0;

        for (int j = 0; j < len; j++) {
        if (arr[i][len-1 - j] != 0) {
            arr[i][len-1 - k] = arr[i][len - 1 - j];
            if (j != k) arr[i][len - 1 - j] = 0;
                k++;
            }

            for (int j = k-1; j >= 0; j--) {
                if (arr[i][len - 1 - j] == arr[i][len - 1 - (j - 1)]) {
                    point += arr[i][len - 1 - (j - 1)];
                    arr[i][len - 1 - (j - 1)] *= 2;
                    arr[i][len - 1 - j] = 0;

                    for (int n = j; n < k - 1; n++) {
                        arr[i][len - 1 - n] = arr[i][len - 1 - (n + 1)];
                        arr[i][len - 1 - (n + 1)] = 0;
                    }
                    j++;
                    k--;
                }
            }

        }
    }

}
```

```
//아래로 밀기
else if (way == 80) {
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        int k = 0;
        for (int j = 0; j < len; j++) {
            if (arr[len-1 - j][i] != 0) {
                arr[len-1 - k][i] = arr[len - 1 - j][i];
                if (j != k) arr[len - 1 - j][i] = 0;
                k++;
            }

            for (int j = k-1; j >= 0; j--) {
                if (arr[len - 1 - j][i] == arr[len - 1 - (j - 1)][i]) {
                    point += arr[len - 1 - (j - 1)][i];
                    arr[len - 1 - (j - 1)][i] *= 2;
                    arr[len - 1 - j][i] = 0;

                    for (int n = j; n < k - 1; n++) {
                        arr[len - 1 - n][i] = arr[len - 1 - (n + 1)][i];
                        arr[len - 1 - (n + 1)][i] = 0;
                    }
                    j++;
                    k--;
                }
            }
```

아까의 코드에서 검사하는 방향만 바꿈
오른쪽 : 행의 방향을 바꿈
아래쪽 : 오른쪽으로 미는 코드의 행과 열의 위치를 바꿈

코드 설명 | push()

```
//위로 밀기
else if (way == 72) {
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        int k = 0;
        for (int j = 0; j < len; j++) {
            if (arr[j][i] != 0) {
                arr[k][i] = arr[j][i];
                if (j != k) arr[j][i] = 0;
                k++;
            }
        }

        for (int j = k-1; j >= 0; j--) {
            if (arr[j][i] == arr[j - 1][i]) {
                point += arr[j - 1][i];
                arr[j - 1][i] *= 2;
                arr[j][i] = 0;

                for (int n = j; n < k - 1; n++) {
                    arr[n][i] = arr[n + 1][i];
                    arr[n + 1][i] = 0;
                }
                j++;
                k--;
            }
        }

    }

}
```

위쪽 : 왼쪽으로 미는 행과 열의 위치를 바꿈

```
else return push();

PlaySound(TEXT("MP_Blop.wav"), NULL, SND_ASYNC);

return re();
```

효과음을 재생한다.

방향키가 아닌 다른것을 입력했다면 이 함수를 다시 불러 다시 입력을 받는다.

다시 랜덤위치에 2를 생성하는 함수로 돌아간다.

느낀 점 & 극복한 점 등등

- rand()함수 때문에 칸이 꽉 찰수록 속도가 느려지는 점을 고치지 못해 아쉽다.
- 재귀함수를 이용할 때, 자기 자신을 return으로 호출하지 않아서 오류가 발생했었는데, 이를 찾느라 시간이 많이 걸렸다. 이 외에도 자잘한 오류들이 있었지만, 다 해결했다.
- 이 게임을 만들면서 나도 몰랐던 신기한 함수들을 알게되었다.
  예를 들어, C언어에서 소리를 넣는 방법을 처음 알았다.
- 만들때 어려웠지만 동시에 재미있었다.
  진심으로 즐기면서 했다.
- 내가 만든 게임을 반 친구들이 재밌게 즐겨주는 모습을 보니 뿌듯하고 보람있었다.

감사합니다

참고한 코드 출처

- 소리 넣는 법 : https://m.blog.naver.com/noksek0615/221593719530
- 방향키 입력받는 법 : https://junk-s.tistory.com/12
- 랜덤으로 숫자 생성하는 법 : https://coding-factory.tistory.com/666
- 출력한 모든것 삭제하는 방법 : https://coding-factory.tistory.com/664
- 실행 종료하는 법 : https://m.blog.naver.com/liccorob/10151840291